

재료열역학 1 —기말고사 대비 종합 정리

자료 출처: 「재열 1 기말 필기」 PDF 전 범위 (34p) + 기출문제 사진 제외 범위: 마지막 페이지 (p.33 하단) 빨간 X 표시-[3] Partial Miscibility / Spinodal decomposition 부분 제외 (필기에 명시) 표기: $\bar{X}_i$ = partial molar quantity(부분 몰량), X_i = mole fraction(몰분율), ° = 표준상태/순수상태, Δ_m = mixing(혼합).

중요도 표시: 필기의 별표 (★)·체크 (✓)·박스 친 내용은 아래에 ★ 필수 로 표기했고, 기출 사진과 직접 연결되는 항목은 [기출 Q#] 로 연결해 두었습니다.

목차

- Part 0. 핵심 기본 식 총정리 (equation + assumption)
- Part 1. 서술형 예상문제 + 풀이 (기출 사진과 같은 유형, 전 범위)
- Part 2. 교재 연습문제 (필기에 지정된 문제 위주)
- 부록. 중요표시 (★/✓) 한눈에 보기 & 기출 매핑

Part 0. 핵심 기본 식 총정리

각 식마다 가정 (assumption) 을 함께 적었습니다. 시험에서 식을 쓸 때는“어떤 가정 위에서 성립하는가”를 반드시 같이 써야 감점이 없습니다.

0.1 열역학 기본 관계식 (Property relations —Ch 3.5) ★ 필수 [기출 Q3]

1·2 법칙 결합 ($\delta q_{rev} = TdS$, $\delta w = PdV$, 닫힌계·가역·조성고정):

$$dU = TdS - PdV$$

정의 $H = U + PV$, $A = U - TS$, $G = H - TS$ 를 미분하여:

함수	미분형 (differential form)	자연변수
내부에너지 U	$dU = TdS - PdV$	(S, V)
엔탈피 H	$dH = TdS + VdP$	(S, P)
헬름홀츠 A	$dA = -SdT - PdV$	(T, V)
깁스 G	$dG = -SdT + VdP$	(T, P)

여기서 곧바로:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V = T, \quad \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T = V, \quad \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P = -S$$

가정: 닫힌계, 가역과정, 조성 고정 (단일성분 또는 $dn_i = 0$). 조성이 변하면 $+\sum_i \mu_i dn_i$ 항이 추가됨 (0.6 참조).

0.2 Maxwell 관계식 & 핵심 보조식 ★ 필수

각 미분형의 교차편미분이 같다는 사실에서:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V, \quad \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P, \quad \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V$$

시험에 가장 많이 쓰는 보조식 (위 Maxwell + 정의로 유도):

$$\left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T = V - T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \quad \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V - P$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P = \frac{C_P}{T}, \quad \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V = \frac{C_V}{T}$$

Euler chain rule(순환 관계식) —등엔트로피 등에서 사용:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S \left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P = -1$$

0.3 이상기체 vs 응축상 (Ch 3.6) ★ 필수 [기출 Q4]

이상기체 $PV = RT$ 에서 $T(\partial V/\partial T)_P = T \cdot R/P = V$ 이므로:

$$\left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T = 0, \quad \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$$

→ 이상기체의 U, H 는 온도만의 함수 (Joule-Thomson 실험적 사실).

열팽창계수 / 압축률:

$$\alpha_V \equiv \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \quad (\text{부피팽창계수}), \quad \beta_T \equiv -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T \quad (\text{등온압축률})$$

등방성 (isotropic) 고체: ★ 필수

$$\alpha_V = 3\alpha_L \quad (V = L^3 \Rightarrow dV/V = 3dL/L)$$

0.4 열용량의 압력의존성 (Ch 3.9) ★ 필수 [기출 Q1, Q7]

$$\left(\frac{\partial C_P}{\partial P}\right)_T = -T \left(\frac{\partial^2 V}{\partial T^2}\right)_P$$

- 이상기체: $(\partial^2 V/\partial T^2)_P = 0 \Rightarrow (\partial C_P/\partial P)_T = 0 \rightarrow C_P$ 는 압력과 무관, 온도만의 함수.
- 응축상 (고체·액체): $\left(\frac{\partial C_P}{\partial P}\right)_T = -TV \left[\alpha_V^2 + \left(\frac{\partial \alpha_V}{\partial T}\right)_P \right]$

0.5 등엔트로피 P-T 관계 (Ch 3.10-3.11)

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S = \frac{T}{C_P} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$$

- 이상기체: $\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{R/C_P}$
- 응축상: $\ln \frac{T_2}{T_1} = \frac{\alpha_V V}{C_P} (P_2 - P_1)$

가정: ① 단열 (adiabatic, $\delta q = 0$) ② 가역 (reversible) → 두 조건이 곧 등엔트로피 (isentropic, $\Delta S = 0$). 응축상은 α_V, V, C_P 를 상수로 취급.

0.6 화학퍼텐셜 & 부분 몰량 (Ch 3.3-3.4)

$$\mu_i \equiv \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{T, P, n_{j \neq i}} = \bar{G}_i \quad (\text{partial molar Gibbs free energy})$$

다성분계 일반식:

$$dG = -SdT + VdP + \sum_i \mu_i dn_i, \quad dU = TdS - PdV + \sum_i \mu_i dn_i$$

- 화학퍼텐셜은 확산 (물질이동) 의 구동력 (driving force): 농도구배가 아니라 $\Delta\mu$ 가 진짜 구동력. μ 가 낮은 쪽으로 이동 (GFE 감소 방향).
- 부분 몰 부피: $V = \bar{V}_A n_A + \bar{V}_B n_B$, 몰당 $V = \bar{V}_A X_A + \bar{V}_B X_B$.

0.7 상평형 & Clapeyron (Ch 4) ★ 필수 [기출 Q2, Q5]

평형 조건: 두 상 α, β 가 공존하면 $T_\alpha = T_\beta$, $P_\alpha = P_\beta$, $\mu_\alpha = \mu_\beta$ ($\bar{G}_\alpha = \bar{G}_\beta$).

Clapeyron 방정식 (1 차 상전이의 공존선 기울기):

$$\boxed{\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta H}{T \Delta V}}$$

> 유도 핵심: 공존선 위에서 $d\bar{G}_\alpha = d\bar{G}_\beta$ 이고, 평형에서 $\Delta G = 0 \Rightarrow \Delta S = \Delta H/T$.

Clausius-Clapeyron (증발/승화): ★ 필수

$$\boxed{d(\ln P^\circ) = -\frac{\Delta H_{vap}}{R} d\left(\frac{1}{T}\right)} \iff \frac{d \ln P^\circ}{dT} = \frac{\Delta H_{vap}}{RT^2}$$

> 가정: ① $V_{vap} \gg V_{cond} \Rightarrow \Delta V \approx V_{vap}$ ② 증기는 이상기체 ③ ΔH_{vap} 온도 무관.

불활성기체 가압 시 증기압 상승 (p.14 박스):

$$V_L P_T = RT \ln \frac{\pi}{\pi_e} \quad (\text{단, } P_T \gg \pi_e)$$

표면장력/표면에너지 (Ch 4.8) ★ 필수:

$$\delta w_{rev} = -PdV + \gamma dA + \dots, \quad \gamma = \left(\frac{\partial G}{\partial A} \right)_{T, P}$$

$$\text{Young-Laplace: } \Delta P = \frac{2\gamma}{r}, \quad \text{Gibbs-Thomson: } \ln \frac{\pi(r)}{\pi_\infty} = \frac{2\gamma V_L}{rRT}$$

→ 작은 입자일수록 증기압 ↑ → 작은 입자는 녹고 큰 입자는 성장 = **Coarsening(Ostwald ripening)**.

0.8 화학평형: fugacity·activity·K (Ch 5) ★ 필수 [기출 Q8, Q10]

흐름: $G \rightarrow f \rightarrow a \rightarrow K$

- **fugacity** f : 실제기체를 보정한 "유효압력". $d\bar{G} = RT d \ln f$, $\lim_{P \rightarrow 0} \frac{f}{P} = 1$.
- **activity** $a_i = \frac{f_i}{f_i^\circ}$ (무차원). 이상기체 $a_i = P_i/P^\circ$, 이상용액 $a_i = X_i$, 순수고체 $a \approx 1$.

- 평형상수: $\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$, 평형에서 $\Delta G = 0$:

$$\boxed{\Delta G^\circ = -RT \ln K}, \quad K = \frac{a_D^d a_E^e}{a_B^b a_C^c} \quad (\text{생성물/반응물})$$

표준 깁스에너지 온도의존성 ★ 필수 (Problem 5.3/5.8):

$$\Delta G_T^\circ = \Delta H_T^\circ - T \Delta S_T^\circ, \quad \Delta H_T^\circ = \Delta H_{298}^\circ + \int_{298}^T \Delta C_P dT, \quad \Delta S_T^\circ = \Delta S_{298}^\circ + \int_{298}^T \frac{\Delta C_P}{T} dT$$

$$\Rightarrow \boxed{\Delta G_T^\circ = A + BT + CT \ln T}$$

van't Hoff 식 ★ 필수 [기출 Q8] :

$$\boxed{\frac{d(\ln K)}{d(1/T)} = -\frac{\Delta H^\circ}{R}} \iff \frac{d \ln K}{dT} = \frac{\Delta H^\circ}{RT^2}$$

$$\text{적분형: } \ln \frac{K_2}{K_1} = -\frac{\Delta H^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

Sievert 법칙 (금속 내 가스 용해, Ch 5.8) ✓ 필수:

$$\frac{1}{2} X_2(g) \rightarrow [X], \quad K = \frac{[X]}{P_{X_2}^{1/2}} \Rightarrow \boxed{[X] = K P_{X_2}^{1/2}}$$

→ 용해량 $\propto$ 가스압의 제곱근.

0.9 용액·혼합 (Ch 7) ★ 필수 [기출 Q9]

부분 몰량—Tangent-intercept(접선절편) 법 ✓:

$$\bar{V}_B = V + X_A \left(\frac{\partial V}{\partial X_B} \right)_{T,P}, \quad \bar{V}_A = V - X_B \left(\frac{\partial V}{\partial X_B} \right)_{T,P}$$

(순수 A 점에서 접선의 절편 = $\bar{V}_A$, 순수 B 점에서 = $\bar{V}_B$.)

이상용액의 혼합량 (relative partial molar quantity): ★ 필수

$$\Delta V_m = 0, \quad \Delta H_m = 0$$

$$\boxed{\Delta S_m = -R \sum_i X_i \ln X_i (> 0)}, \quad \boxed{\Delta G_m = RT \sum_i X_i \ln X_i (< 0)}$$

($a_i = X_i$ 이고 $\ln X_i < 0$ 이므로 $\Delta S_m > 0$, $\Delta G_m < 0 \rightarrow$ 혼합은 자발적.)

정규용액 (비이상, regular solution) (Ch 7.7):

$$a_i = \gamma_i X_i \quad (\gamma_i : \text{활동도계수}), \quad \Delta G_m = RT(X_A \ln X_A + X_B \ln X_B) + \Omega X_A X_B$$

$$\Delta H_m = \Omega X_A X_B \quad (\Omega > 0 \Rightarrow \text{흡열 혼합})$$

0.10 상태도 (Ch 9)

용융 시 GFE 변화:

$$\Delta G_{melt} = \Delta H - T\Delta S = L \left(1 - \frac{T}{T_m} \right) = \frac{L(T_m - T)}{T_m}$$

(L : 융해 잠열, T_m 에서 $\Delta G = 0 \Rightarrow \Delta S = L/T_m$.)

Lever rule(지렛대 법칙) -2 상 영역 $\alpha + L$:

$$f_\alpha = \frac{(\text{반대편 팔})}{(\text{tie line 전체})}, \quad f_L = \frac{(\text{반대편 팔})}{(\text{tie line 전체})}, \quad f_\alpha + f_L = 1$$

상태도 종류: 완전고용 (isomorphous, 예: Cu-Ni), 공정 (eutectic, 예: Cu-Ag/완전 비혼합), 화합물 형성 (AB compound). 고용 판정 인자: 결정구조·전기음성도·원자가전자수·원자크기.

Part 1. 서술형 예상문제 + 풀이

기출 사진과 같은 유형 (모두 서술형) 으로, 필기 전 범위를 빠짐없이 커버하도록 구성했습니다. 각 문제 아래 모범답안을 접어 두었으니, 먼저 손으로 풀어 보고 확인하세요. ★ = 출제 가능성 매우 높음.

[Ch 3] 상태함수 관계식·열용량·등엔트로피

문제 1. ★ [기출 Q3]

1 법칙·2 법칙으로부터 U, H, A, G 의 미분형 (property relations, differential form) 을 모두 유도하고, 각각에서 얻어지는 관계식 $(\partial G/\partial P)_T$, $(\partial G/\partial T)_P$ 를 쓰시오.

▶ 모범답안

가역·달린계: $\delta q_{rev} = TdS$, $\delta w = PdV \rightarrow dU = TdS - PdV$. 정의식 미분: $-H = U + PV \Rightarrow dH = dU + PdV + VdP = TdS + VdP$ - $A = U - TS \Rightarrow dA = -SdT - PdV$ - $G = H - TS \Rightarrow dG = dH - TdS - SdT = -SdT + VdP$

$dG = -SdT + VdP$ 에서 $\boxed{(\partial G/\partial P)_T = V, \quad (\partial G/\partial T)_P = -S}$. (가정: 달린계·가역·조성고정. 조성변화 시 $+\sum \mu_i dn_i$.)

문제 2. ★ [기출 Q4]

이상기체의 엔탈피가 등온에서 압력에 무관함을, 즉 $(\partial H/\partial P)_T = 0$ 임을 유도하시오.

▶ 모범답안

$dH = TdS + VdP$ 에서 $(\partial H/\partial P)_T = T(\partial S/\partial P)_T + V$. Maxwell $(\partial S/\partial P)_T = -(\partial V/\partial T)_P$ 대입:

$$\left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_T = V - T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P$$

이상기체 $V = RT/P \Rightarrow (\partial V/\partial T)_P = R/P = V/T$, 따라서 $T(\partial V/\partial T)_P = V$.

$$\therefore \left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_T = V - V = 0$$

→ 이상기체 H 는 온도만의 함수. (Joule-Thomson 실험으로 확인된 사실.)

문제 3.

이상기체에 대해 $(\partial U/\partial V)_T = 0$ 임을 보이고, 물리적 의미를 설명하시오.

▶ 모범답안

$$dU = TdS - PdV \Rightarrow (\partial U/\partial V)_T = T(\partial S/\partial V)_T - P. \text{ Maxwell } (\partial S/\partial V)_T = (\partial P/\partial T)_V.$$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V - P$$

이상기체 $P = RT/V \Rightarrow (\partial P/\partial T)_V = R/V = P/T$. 따라서 $T(P/T) - P = 0$. **의미:** 이상기체는 분자간 인력이 없어 부피 (분자간 거리) 가 변해도 내부에너지가 변하지 않음 $\rightarrow U = U(T)$.

문제 4. ★ [기출 Q7]

(1) 등온에서 열용량의 압력 변화 $(\partial C_P/\partial P)_T$ 를 유도하고, (2) 이상기체의 열용량과 압력의 관계를 보이시오.

▶ 모범답안

(1) $C_P = (\partial H/\partial T)_P$. 교차편미분 순서교환:

$$\left(\frac{\partial C_P}{\partial P}\right)_T = \frac{\partial}{\partial P} \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P = \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T$$

앞서 $(\partial H/\partial P)_T = V - T(\partial V/\partial T)_P$ 이므로

$$\left(\frac{\partial C_P}{\partial P}\right)_T = \frac{\partial}{\partial T} [V - T(\frac{\partial V}{\partial T})_P]_P = (\frac{\partial V}{\partial T})_P - (\frac{\partial V}{\partial T})_P - T(\frac{\partial^2 V}{\partial T^2})_P$$

$$\boxed{\left(\frac{\partial C_P}{\partial P}\right)_T = -T \left(\frac{\partial^2 V}{\partial T^2}\right)_P}$$

(2) 이상기체 $V = RT/P \Rightarrow (\partial V/\partial T)_P = R/P, (\partial^2 V/\partial T^2)_P = 0$.

$$\therefore \left(\frac{\partial C_P}{\partial P}\right)_T = 0 \Rightarrow C_P^{ideal} \text{ 는 압력과 무관 (온도만의 함수).}$$

문제 5. ★ [기출 Q1]

응축상 (condensed phase) 에 대해 등온에서 열용량과 압력의 관계 $(\partial C_P/\partial P)_T$ 를 α_V 로 표현하시오.

▶ 모범답안

$(\partial C_P/\partial P)_T = -T(\partial^2 V/\partial T^2)_P$ 에서 시작. $\alpha_V = \frac{1}{V}(\partial V/\partial T)_P \Rightarrow (\partial V/\partial T)_P = \alpha_V V$.

$$\left(\frac{\partial^2 V}{\partial T^2}\right)_P = \frac{\partial}{\partial T}(\alpha_V V) = \alpha_V \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P + V \left(\frac{\partial \alpha_V}{\partial T}\right)_P = \alpha_V^2 V + V \left(\frac{\partial \alpha_V}{\partial T}\right)_P$$

$$\therefore \boxed{\left(\frac{\partial C_P}{\partial P}\right)_T = -TV \left[\alpha_V^2 + \left(\frac{\partial \alpha_V}{\partial T}\right)_P \right]}$$

이상기체와 달리 응축상은 α_V^2 및 $\partial \alpha_V/\partial T$ 항 때문에 0 이 아님.

문제 6. ★(박스)

등방성 고체에서 부피팽창계수와 선팽창계수의 관계 $\alpha_V = 3\alpha_L$ 을 유도하시오.

▶ 모범답안

등방성 $\rightarrow V = L^3 \cdot \frac{dV}{V} = 3 \frac{dL}{L}$. 양변을 dT 로:

$$\alpha_V = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = 3 \cdot \frac{1}{L} \left(\frac{\partial L}{\partial T} \right)_P = 3\alpha_L \quad \blacksquare$$

문제 7.

단열·가역 (등엔트로피) 압축에서 이상기체의 $T_2/T_1 = (P_2/P_1)^{R/C_P}$ 를 유도하시오. (예: $P_1=1 \rightarrow P_2=10$ atm, 이원자분자 $C_P=7/2 R$, $T_1=273$ K $\rightarrow T_2$?)

▶ 모범답안

Euler chain + Maxwell:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_S = - \frac{(\partial S / \partial P)_T}{(\partial S / \partial T)_P} = \frac{(\partial V / \partial T)_P}{C_P / T} = \frac{T}{C_P} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P$$

이상기체 $(\partial V / \partial T)_P = R/P \rightarrow \frac{dT}{T} = \frac{R}{C_P} \frac{dP}{P}$. 적분:

$$\boxed{\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{R/C_P}}$$

수치: $R/C_P = 2/7 \approx 0.286$, $T_2 = 273 \times 10^{0.286} = 273 \times 1.93 \approx \mathbf{527 \text{ K}}$. (가정: 단열 + 가역 = 등엔트로피, C_P 일정.)

문제 8.

응축상에서 등온 가압 시 엔트로피 변화 $(\partial S / \partial P)_T$ 를 쓰고, 같은 압력 변화에 대해 **기체와 응축상의 엔트로피 변화가 왜 다른지** 설명하시오.

▶ 모범답안

$(\partial S / \partial P)_T = -(\partial V / \partial T)_P = -\alpha_V V$. 응축상: $\Delta S \approx -\alpha_V V \Delta P < 0$ (가압 시 미세하게 감소). **차이의 이유**: 기체는 분자간 거리가 멀고 결합력이 약해 압력 변화에 부피·엔트로피가 크게 반응. 응축상은 분자간 거리가 짧고 결합력이 강해 부피 변화 ($\alpha_V V$) 가 매우 작아 같은 ΔP 라도 ΔS 가 훨씬 작다. (예: Cu, $1 \rightarrow 10$ atm 시 $\Delta S \approx -3.2 \times 10^{-6} \text{ J/mol} \cdot \text{K}$ 수준.)

문제 9. ★ [기출 Q6]

반응의 자발성 (spontaneity) 예측에 **엔트로피보다 깃스 자유에너지가 더 적절한 이유**를 설명하시오.

▶ 모범답안

2 법칙의 자발성 기준은 **우주 (계 + 주위) 전체 엔트로피**: $dS_{univ} = dS_{sys} + dS_{surr} \geq 0$. 즉 엔트로피로 판단하려면 매번 **주위의 엔트로피 변화까지** 계산해야 함 (불편·비실용적).

정온·정압에서 주위로 방출되는 열이 $-dH_{sys}$ 이므로 $dS_{surr} = -dH_{sys}/T$. 대입하면

$$dS_{univ} = dS_{sys} - \frac{dH_{sys}}{T} \geq 0 \Rightarrow dH_{sys} - T dS_{sys} \leq 0 \Rightarrow \boxed{dG_{sys} \leq 0}$$

따라서 **계의 성질 (G) 만으로** 자발성 판단 가능: $\Delta G < 0$ 자발, $\Delta G = 0$ 평형, $\Delta G > 0$ 비자발. $\rightarrow$ 주위를 따로 다룰 필요가 없어 G 가 더 적절.

[Ch 4] 상평형 · Clapeyron · 증기압 · 표면

문제 10.

평형의 조건 (T, P, 조성) 을 설명하고, 두 상이 평형일 때 $\mu_\alpha = \mu_\beta$ 가 성립함을 보이시오.

▶ 모범답안

열린계 정상상태 가역 분석 (1·2 법칙) 으로 ① 열적평형 $T_1 = T_2$, ② 역학적평형 $P_1 = P_2$, ③ 화학적평형: 가역일 $\int \delta w_{rev} = 0$ 에서 $\bar{G}_{i,1} = \bar{G}_{i,2}$, 즉 $\mu_{i,1} = \mu_{i,2}$. 단일성분이면 $\bar{G} = G$ 이므로 $G_\alpha = G_\beta$. **평형 = 거시적으로 stable & uniform** (역학·화학·조성). 단, ① 균질일 필요 없음 (얼음물처럼 다상 공존 가능) ② 경계가 정지일 필요 없음 (원자 진동 존재) ③ 반응속도 0 이 아니라 **정반응 = 역반응 (동적평형)**.

문제 11. ★★ [기출 Q2]

Clapeyron 방정식 $\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta H}{T \Delta V}$ 를 유도하시오.

▶ 모범답안

1 차 상전이 공존선 위에서 두 상 α, β 가 항상 평형 $\rightarrow$ 선을 따라 이동해도 $d\bar{G}_\alpha = d\bar{G}_\beta$:

$$-S_\alpha dT + V_\alpha dP = -S_\beta dT + V_\beta dP$$

$$(V_\alpha - V_\beta) dP = (S_\alpha - S_\beta) dT \Rightarrow \frac{dP}{dT} = \frac{\Delta S}{\Delta V}$$

평형에서 $\Delta G = \Delta H - T \Delta S = 0 \Rightarrow \Delta S = \frac{\Delta H}{T}$. 대입:

$$\boxed{\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta H}{T \Delta V}} \quad \blacksquare$$

의미: 단일성분 1 차 상전이에서 **압력의 온도의존성**.

문제 12. ★ [기출 Q5]

어떤 물질 (예: 주석 Sn) 이 압력 변화 $\Delta P = 500 \text{ atm}$ 을 받을 때 **융점 변화**를 Clapeyron 식으로 계산하시오. (자료: $T_m = 505 \text{ K}$, $\Delta H_m = 7196 \text{ J/mol}$, $M = 118.7 \text{ g/mol}$, $\rho_s = 7.18 \text{ g/cm}^3$, 용해 시 부피팽창 2.7%.)

▶ 모범답안

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta H_m}{T_m \Delta V_m} \Rightarrow \Delta T = \frac{T_m \Delta V_m}{\Delta H_m} \Delta P$$

$$- V_s = M/\rho = 118.7/7.18 = 16.53 \text{ cm}^3/\text{mol} = 16.53 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{mol} - \Delta V_m = 0.027 \times V_s = 4.46 \times 10^{-7} \text{ m}^3/\text{mol} - \Delta P = 500 \text{ atm} = 500 \times 1.013 \times 10^5 = 5.07 \times 10^7 \text{ Pa}$$

$$\Delta T = \frac{505 \times 4.46 \times 10^{-7}}{7196} \times 5.07 \times 10^7 \approx \mathbf{1.58 \text{ K}}$$

$$\therefore T_m(500 \text{ atm}) \approx 505 + 1.58 = \mathbf{506.6 \text{ K}}$$

(가정: $\Delta H_m, \Delta V_m$ 온도·압력 무관. $\Delta V > 0$ 이므로 가압 시 $T_m \uparrow$.)

문제 13. ★(물 예외)

대부분 물질은 $dP/dT > 0$ 이지만 **물 (얼음)** 은 $S \rightarrow L$ 경계 기울기가 음 (-) 이다. 그 이유를 Clapeyron 식으로 설명하시오.

▶ 모범답안

물은 얼음 (고체) 이 물 (액체) 보다 부피가 커서, 융해 시 **부피가 감소**: $\Delta V = V_L - V_S < 0$. 융해는 흡열 $\Delta H_m > 0$ 이므로

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta H_m}{T_m \Delta V} < 0 (\because \Delta V < 0)$$

→ 압력을 올리면 융점이 **내려감**. 근본 원인은 얼음의 **수소결합에 의한 성긴 결정구조** (open structure) 로 고체가 액체보다 밀도가 낮기 때문.

문제 14. ★

Clausius–Clapeyron 식 $d(\ln P^\circ) = -\frac{\Delta H_{vap}}{R} d(1/T)$ 를 유도하고, $\ln P^\circ$ vs $1/T$ 그래프의 기울기로부터 ΔH_{vap} 를 구하는 방법을 설명하시오.

▶ 모범답안

증발/승화에 Clapeyron 적용 $\frac{dP^\circ}{dT} = \frac{\Delta H_{vap}}{T \Delta V}$. 가정 ① $V_{vap} \gg V_{cond} \Rightarrow \Delta V \approx V_{vap}$, ② 증기 이상기체 $V_{vap} = RT/P^\circ$:

$$\frac{dP^\circ}{dT} = \frac{\Delta H_{vap}}{T} \cdot \frac{P^\circ}{RT} \Rightarrow \frac{1}{P^\circ} dP^\circ = \frac{\Delta H_{vap}}{R} \frac{dT}{T^2}$$

$d(1/T) = -dT/T^2$ 이므로

$$\boxed{d(\ln P^\circ) = -\frac{\Delta H_{vap}}{R} d\left(\frac{1}{T}\right)}$$

활용: 여러 온도에서 측정한 $\ln P^\circ$ 를 $1/T$ 에 대해 그리면 직선, **기울기** = $-\Delta H_{vap}/R \rightarrow \Delta H_{vap} = -R \times (\text{기울기})$.

문제 15.

1 차 (first-order) 와 2 차 (second-order) 상전이의 차이를 G , $\partial G/\partial T$ 그래프를 이용해 설명하시오.

▶ 모범답안

- **1 차**: G 의 **1 차 도함수** ($S = -\partial G/\partial T$, $V = \partial G/\partial P$) 가 전이점에서 **불연속** (jump). → 잠열·부피 변화 동반. 예: 융해, 증발.
- **2 차**: 1 차 도함수는 연속이나 **2 차 도함수** (C_P , 압축률 β_T , α_V) 가 불연속. → 잠열 없음. 예: 고분자의 유리전이 (glass transition).

그래프: 1 차는 $G-T$ 에 꺾임, $\partial G/\partial T-T$ 에 수직 점프; 2 차는 $\partial G/\partial T$ 는 연속이고 $\partial^2 G/\partial T^2$ 에서 불연속.

문제 16.

액체 위에 **불활성 기체로 전체압력** P_T 를 가하면 **증기압이 상승함** 식으로 유도하시오 ($P_T \gg \pi_e$ 가정).

▶ 모범답안

정온, 액체 비압축성, 증기 이상기체 가정. - 액체: $d\bar{G}_L = V_L dP \Rightarrow \Delta\bar{G}_L = V_L(P_T - \pi_e)$ - 증기: $d\bar{G}_V = RT d \ln \pi \Rightarrow \Delta\bar{G}_V = RT \ln(\pi/\pi_e)$ 상평형 $\Delta\bar{G}_L = \Delta\bar{G}_V$:

$$V_L(P_T - \pi_e) = RT \ln \frac{\pi}{\pi_e} \xrightarrow{P_T \gg \pi_e} \boxed{V_L P_T = RT \ln \frac{\pi}{\pi_e}}$$

→ $P_T \uparrow$ 면 $\pi \uparrow$ (단 변화는 매우 작음). 예: 물 1 → 10 atm 가압 시 증기압 약 0.74% 상승.

문제 17. ★(표면에너지)

표면장력을 $\gamma = (\partial G / \partial A)_{T,P}$ 로 정의하고, (1) Young-Laplace $\Delta P = 2\gamma/r$, (2) 입자크기에 따른 증기압 (Gibbs-Thomson) 과 **Coarsening** 을 설명하시오.

▶ 모범답안

표면 일을 포함하면 $dG = -SdT + VdP + \gamma dA \rightarrow \gamma = (\partial G / \partial A)_{T,P}$ (단위면적당 에너지). (1) 반경 r 곡면의 힘 평형: 표면장력 $\gamma \cdot 2\pi r =$ 압력차 $\Delta P \cdot \pi r^2 \rightarrow \Delta P = 2\gamma/r$. (2) 입자 내부 과압 ΔP 가 증기압을 올림. $V_L \Delta P = RT \ln(\pi(r)/\pi_\infty)$ 에 대입:

$$\ln \frac{\pi(r)}{\pi_\infty} = \frac{2\gamma V_L}{rRT}$$

→ r 작을수록 증기압 $\uparrow$. 따라서 작은 입자는 증발 (용해) 되어 사라지고 큰 입자는 성장 → **Coarsening(Ostwald ripening)**.

[Ch 5] 화학평형 · fugacity · activity · van't Hoff · Sievert

문제 18.

fugacity 와 activity 를 정의하고, 이상기체·이상용액에서의 activity 를 각각 쓰시오.

▶ 모범답안

- **fugacity** f : 실제기체의 $d\bar{G} = RT d \ln f$ 를 만족하는 보정압력. 저압 극한에서 이상기체로 수렴: $\lim_{P \rightarrow 0} f/P = 1$.
- **activity** $a_i = f_i/f_i^\circ$ (어떤 상태와 표준상태 fugacity 의 비, 무차원).
- 이상기체: $a_i = P_i/P^\circ$ (표준압 1 atm 기준 $a_i = P_i$).
- 이상용액 (Raoult): $f_i = X_i f_i^\circ \Rightarrow a_i = X_i$.
- 순수 고체/액체: $a \approx 1$.

문제 19.

$\Delta G^\circ = -RT \ln K$ 를 유도하고, K 의 표현 (기체·고체 activity 포함) 을 쓰시오.

▶ 모범답안

반응 $bB + cC \rightarrow dD + eE$. 각 성분 $\bar{G}_i = \bar{G}_i^\circ + RT \ln a_i$ 대입:

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln \frac{a_D^d a_E^e}{a_B^b a_C^c} = \Delta G^\circ + RT \ln Q$$

평형에서 $\Delta G = 0, Q = K$:

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K, \quad K = \frac{a_D^d a_E^e}{a_B^b a_C^c}$$

기체 $a \approx P/P^\circ$, 순수고체 $a \approx 1$ (반응 중 순수상이면 농도불변).

문제 20. ★

ΔG_T° 의 온도의존성을 유도하여 일반형 $\Delta G_T^\circ = A + BT + CT \ln T$ 를 얻으시오. (Kirchhoff/적분, ΔC_P 상수 가정.)

▶ 모범답안

$\Delta H_T^\circ = \Delta H_{298}^\circ + \Delta C_P(T - 298)$, $\Delta S_T^\circ = \Delta S_{298}^\circ + \Delta C_P \ln(T/298)$ (가정: 298~T 사이 상변화 없음, ΔC_P 상수).

$$\Delta G_T^\circ = \Delta H_T^\circ - T\Delta S_T^\circ = \underbrace{[\Delta H_{298}^\circ - 298\Delta C_P]}_A + \underbrace{[\dots]}_B T - \underbrace{\Delta C_P}_{-C} T \ln T$$

정리하면 $\Delta G_T^\circ = A + BT + CT \ln T$ (A, B, C 는 평균 자료 Table 에서). $\Delta C_P \approx 0$ 이면 $\Delta G_T^\circ \approx \Delta H_{298}^\circ - T\Delta S_{298}^\circ$ (직선, 기울기 $-\Delta S^\circ$).

문제 21. ★★ [기출 Q8]

van't Hoff 관계식 (평형상수의 온도의존성) 을 유도하시오.

▶ 모범답안

$\Delta G^\circ = -RT \ln K$ 이고 $\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$. 양변을 T 로 나눔:

$$\frac{\Delta G^\circ}{T} = -R \ln K = \frac{\Delta H^\circ}{T} - \Delta S^\circ$$

T 로 미분 (Gibbs-Helmholtz, ΔH° 일정 가정):

$$\frac{d(\Delta G^\circ/T)}{dT} = -\frac{\Delta H^\circ}{T^2} \Rightarrow -R \frac{d \ln K}{dT} = -\frac{\Delta H^\circ}{T^2}$$

$$\boxed{\frac{d \ln K}{dT} = \frac{\Delta H^\circ}{RT^2}} \iff \frac{d \ln K}{d(1/T)} = -\frac{\Delta H^\circ}{R}$$

$\ln K$ vs $1/T$ 직선 기울기 = $-\Delta H^\circ/R$. 적분형 $\ln(K_2/K_1) = -\frac{\Delta H^\circ}{R}(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1})$.

문제 22. ✓

Sievert 법칙 $[X] = K P_{X_2}^{1/2}$ (금속 내 이원자가스 용해) 을 유도하고 의미를 쓰시오.

▶ 모범답안

이원자기체가 금속에 **단원자로 해리되어 용해**: $\frac{1}{2}X_2(g) \rightarrow [X]$. 평형상수

$$K = \frac{a_{[X]}}{P_{X_2}^{1/2}} = \frac{[X]}{P_{X_2}^{1/2}} \Rightarrow \boxed{[X] = K P_{X_2}^{1/2}}$$

(X_2 : 이상기체처럼 $a \sim P$; 용해된 X: 농도 $\sim a$.) **의미**: 온도 T 에서 금속에 녹는 가스량은 **가스 분압의 제곱근에 비례**.

예: Cu 속 $H_2(g) \rightarrow 2[H]$, $[H] = K P_{H_2}^{1/2}$.

문제 23. ★ [기출 Q10]

$\text{CaCO}_3(s) \rightarrow \text{CaO}(s) + \text{CO}_2(g)$ 분해 반응의 표준 엔탈피 변화를 Hess 법칙으로 계산하고, 온도 T 에서의 ΔH_T° 를 구하는 방법을 쓰시오.

▶ 모범답안

$$\Delta H_{rxn}^\circ = [\Delta H_f^\circ(\text{CaO}) + \Delta H_f^\circ(\text{CO}_2)] - \Delta H_f^\circ(\text{CaCO}_3)$$

대표값 (298K, kJ/mol): $\Delta H_f^\circ(\text{CaCO}_3) = -1207$, $\Delta H_f^\circ(\text{CaO}) = -635$, $\Delta H_f^\circ(\text{CO}_2) = -393.5$.

$$\Delta H_{rxn}^\circ = (-635) + (-393.5) - (-1207) = +178.5 \text{ kJ/mol (흡열)}$$

온도의존성 (Kirchhoff): $\Delta H_T^\circ = \Delta H_{298}^\circ + \int_{298}^T \Delta C_P dT$, $\Delta C_P = C_P(\text{CaO}) + C_P(\text{CO}_2) - C_P(\text{CaCO}_3)$.
(분해온도: $\Delta G_T^\circ = 0$, 즉 $K = P_{\text{CO}_2} = 1 \text{ atm}$ 이 되는 T 에서 일어남.)

【Ch 7 · 9】 용액·혼합·상태도

문제 24. ✓

부분 몰량 (partial molar quantity) 을 정의하고, **접선절편법 (tangent-intercept)** 으로 $\bar{V}_A, \bar{V}_B$ 를 구하는 식을 유도하시오.

▶ 모범답안

$\bar{V}_i = (\partial V / \partial n_i)_{T, P, n_j}$. 몰당 $V = \bar{V}_A X_A + \bar{V}_B X_B$, $dV = \bar{V}_A dX_A + \bar{V}_B dX_B$. $X_A + X_B = 1 \Rightarrow dX_A = -dX_B \rightarrow (\partial V / \partial X_B) = \bar{V}_B - \bar{V}_A$. 이를 $V = \bar{V}_A X_A + \bar{V}_B X_B$ 와 연립:

$$\bar{V}_B = V + X_A \left(\frac{\partial V}{\partial X_B} \right), \quad \bar{V}_A = V - X_B \left(\frac{\partial V}{\partial X_B} \right)$$

기하학적 의미: $V - X_B$ 곡선의 특정 조성에서 접선을 그으면, 순수 A 축 ($X_B=0$) 절편 = $\bar{V}_A$, 순수 B 축 ($X_B=1$) 절편 = $\bar{V}_B$.

문제 25. ★★ (기출 Q9)

이상용액 A + B 의 **몰 혼합 엔트로피** ΔS_m 를 유도하고, $\Delta V_m, \Delta H_m$ 도 함께 보이시오.

▶ 모범답안

이상용액 $a_i = X_i$. 혼합 깁스에너지:

$$\Delta G_m = RT \sum_i X_i \ln a_i = RT(X_A \ln X_A + X_B \ln X_B)$$

$$\Delta S_m = -(\partial \Delta G_m / \partial T)_P:$$

$$\Delta S_m = -R(X_A \ln X_A + X_B \ln X_B) = -R \sum_i X_i \ln X_i > 0$$

($X_i < 1 \Rightarrow \ln X_i < 0 \rightarrow$ 항상 양수, 혼합은 엔트로피 증가로 자발적.) $\Delta H_m = \Delta G_m + T\Delta S_m = RT \sum X_i \ln X_i - RT \sum X_i \ln X_i = 0$. $\Delta V_m = (\partial \Delta G_m / \partial P)_T = RT \sum X_i \partial \ln a_i / \partial P = 0$ ($a_i = X_i$ 는 압력 무관). **요약:** 이상용액 $\Delta V_m = \Delta H_m = 0$, $\Delta S_m = -R \sum X_i \ln X_i$, $\Delta G_m = RT \sum X_i \ln X_i$.

문제 26.

비이상 (정규) 용액의 $\Delta G_m = RT(X_A \ln X_A + X_B \ln X_B) + \Omega X_A X_B$ 를 설명하고, 활동도계수 γ 와 흡열혼합 조건을 쓰시오.

▶ 모범답안

비이상 $\rightarrow a_i = \gamma_i X_i$ (γ_i : 활동도계수, 이상 시 $\gamma = 1$). 혼합 깁스에너지는 **이상항 + 과잉항 (excess)**:

$$\Delta G_m = \underbrace{RT(X_A \ln X_A + X_B \ln X_B)}_{-T\Delta S_m^{ideal}} + \underbrace{\Omega X_A X_B}_{\Delta H_m}$$

$\Delta H_m = \Omega X_A X_B$. $\Omega > 0 \rightarrow \Delta H_m > 0$ (**흡열**, A-B 결합이 A-A·B-B 보다 약함 $\rightarrow$ 고온 완전혼합, 저온 분리경향). $\Omega < 0 \rightarrow$ 발열 (규칙화 경향). $> *$ 저온에서의 spinodal decomposition(스피노달 분해) 은 **시험범위 제외** (필기 마지막 X).

문제 27.

단일성분 물질의 용융 시 GFE 변화 $\Delta G = \frac{L(T_m - T)}{T_m}$ 를 유도하고, 이를 이용해 2 성분 상태도를 어떻게 구성하는지 개략 설명하시오.

▶ 모범답안

$\Delta G_{melt} = \Delta H - T\Delta S = L - T\Delta S$. T_m 에서 고·액 평형 $\Delta G = 0 \Rightarrow \Delta S = L/T_m$. ($\Delta H = L$, $\Delta C_P \approx 0$ 가정으로 온도무관.)

$$\Delta G_{melt} = L - T \cdot \frac{L}{T_m} = \frac{L(T_m - T)}{T_m}$$

$T < T_m \rightarrow \Delta G > 0$ (고체 안정), $T > T_m \rightarrow$ 액체 안정. **상태도 구성**: 각 온도에서 고용체 $G_S(X)$ 와 액상 $G_L(X)$ 곡선을 그리고 **공통접선 (common tangent)** 으로 평형조성을 정함 $\rightarrow$ 온도별 액상선·고상선을 모아 상태도 완성. 완전고용계는 isomorphous(렌즈형, 예 Cu-Ni). 2 상 영역의 상분율은 **Lever rule** 로 계산.

Part 2. 교재 연습문제 (필기 지정 문제 유형)

필기에 **별표/체크와 함께 직접 지정된** 교재 문제들입니다. 정확한 수치는 교재 원문을 확인하되, 아래는 **같은 유형의 대표 풀이**로 정리했습니다.

교재 Ex 3.84 (P.81) —열용량의 압력의존성 [문제 4·5 와 직결]

“($\partial C_P / \partial P$)_T 를 구하라”유형. $\rightarrow$ **Part 1 문제 4·5 풀이 참조.**

$$\left(\frac{\partial C_P}{\partial P}\right)_T = -T \left(\frac{\partial^2 V}{\partial T^2}\right)_P \xrightarrow{\text{이상기체}} 0, \quad \xrightarrow{\text{응축상}} -TV[\alpha_V^2 + (\partial \alpha_V / \partial T)_P].$$

교재 Problem 5.1 —기체상 평형 (Gaseous equilibrium, Self-study)

유형: $aA(g) + bB(g) \rightleftharpoons cC(g)$ 에서 주어진 ΔG_T° 로 평형상수와 평형 분압 구하기. **풀이 골격**: $\Delta G_T^\circ = -RT \ln K \rightarrow K = \exp(-\Delta G_T^\circ / RT)$, $K = \frac{P_C^c}{P_A^a P_B^b}$ (분압, $P^\circ = 1 \text{ atm}$ 기준) $\rightarrow$ 물질수지로 평형분압 산출.

교재 Problem 5.3 / 5.8 (P.144) ★ $-\Delta G_T^\circ = A + BT + CT \ln T$ 활용

유형: 표 (Table 5.1) 의 A, B, C 또는 $\Delta H^\circ, \Delta S^\circ, \Delta C_P$ 로 임의 온도 ΔG_T° 계산, 또는 $\Delta G_T^\circ = 0$ 인 **평형 (분해/환원) 온도 결정**. **풀이 골격**: 1. $\Delta H_T^\circ = \Delta H_{298}^\circ + \Delta C_P(T - 298)$, $\Delta S_T^\circ = \Delta S_{298}^\circ + \Delta C_P \ln(T/298)$. 2. $\Delta G_T^\circ = \Delta H_T^\circ - T\Delta S_T^\circ = A + BT + CT \ln T$. 3. $K = \exp(-\Delta G_T^\circ / RT)$; 평형온도는 $\Delta G_T^\circ = 0$ (또는 $K =$ 지정 분압) 풀이. $\rightarrow$ **Part 1 문제 20 참조.**

교재 Problem 5.13 ✓ —Sievert 법칙

유형: 금속 (예: 액체 Fe, Cu) 에 녹는 H_2 (또는 N_2, O_2) 의 용해도를 분압으로 계산. **풀이 골격**: $[X] = K P_{X_2}^{1/2}$. 한 조건 ($[X]_1, P_1$) 으로 K 결정 $\rightarrow$ 다른 분압 P_2 에서 $[X]_2 = K P_2^{1/2} = [X]_1 \sqrt{P_2/P_1}$. $\rightarrow$ **Part 1 문제 22 참조.**

교재 CaCO_3 분해 (P.137, Self-study) ★ [기출 Q10]

유형: $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$ 의 $\Delta H^\circ, \Delta G_T^\circ$ 와 분해온도 ($P_{\text{CO}_2} = 1 \text{ atm}$) 계산. **풀이 골격**: 1. Hess: $\Delta H_{rxn}^\circ = \sum \Delta H_f^\circ(\text{생성}) - \sum \Delta H_f^\circ(\text{반응}) \approx +178 \text{ kJ/mol}$. 2. $\Delta G_T^\circ = \Delta H_T^\circ - T\Delta S_T^\circ$. $K = P_{\text{CO}_2}$

($\text{CaCO}_3 \cdot \text{CaO}$ 는 순수고체 $a \approx 1$). 3. 분해온도: $P_{\text{CO}_2} = 1 \Rightarrow K = 1 \Rightarrow \Delta G_T^\circ = 0 \Rightarrow T = \Delta H^\circ / \Delta S^\circ \approx 1100 \text{ K}$ 부근. → **Part 1 문제 23** 참조.

부록 A. 중요표시 (★/✓) 한눈에 보기

표시	위치	핵심 내용	연결
★ 박스	p.2	$\alpha_V = 3\alpha_L$	문제 6
★ 박스	p.4	$(\partial C_P / \partial P)_T = -T(\partial^2 V / \partial T^2)_P$	문제 4,5 / 기출 Q1,Q7
박스	p.5	$T_2/T_1 = (P_2/P_1)^{R/C_P}$	문제 7
★ 박스	p.8	합성 다이아몬드 (graphite ↔ diamond, $G-P$)	—
★★ 박스	p.10	Clapeyron $dP/dT = \Delta H / T \Delta V$	문제 11 / 기출 Q2
★	p.11	물의 음 (-) 기울기 예외	문제 13
★ 박스	p.12	Clausius-Clapeyron $d \ln P = -\frac{\Delta H_{\text{vap}}}{R} d(1/T)$	문제 14
박스	p.14	$V_L P_T = RT \ln(\pi/\pi_e)$	문제 16
★	p.15	표면장력 $\gamma = (\partial G / \partial A)_{T,P}$ $\Delta P = 2\gamma/r$, coarsening	문제 17
박스	p.17	$a_i = f_i/f_i^\circ$, 이상용액 $a_i = X_i$	문제 18
★	p.19	$\Delta G_T^\circ = A + BT + CT \ln T$ (Problem 5.3/5.8)	문제 20
★★ 박스	p.20	van't Hoff $d \ln K / d(1/T) = -\Delta H^\circ / R$	문제 21 / 기출 Q8
✓ 박스	p.21	Sievert $[X] = K P^{1/2}$ (Problem 5.13)	문제 22
✓	p.24	tangent-intercept $\bar{V}_A, \bar{V}_B$	문제 24
★★ 박스	p.25	혼합 엔트로피 $\Delta S_m = -R \sum X_i \ln X_i$	문제 25 / 기출 Q9
★	p.26	(교수 강조) GFE 는 자기끼리 평형 표현, 차이는 relative quantity	개념

부록 B. 기출 사진 ↔ 본 자료 매핑

기출 #	문제 요지	본 자료
1	응축상 C_P - P 관계 유도	문제 5
2	Clapeyron 유도	문제 11 ★
3	U, H, G 미분형 (property relations)	문제 1

기출 #	문제 요지	본 자료
4	이상기체 H 가 압력 무관한 이유	문제 2
5	압력변화 500 atm 에 의한 융점 변화 계산	문제 12
6	자발성 예측에 G 가 S 보다 적절한 이유	문제 9
7	(1) C_P-P 변화 유도 (2) 이상기체 C_P-P	문제 4
8	van't Hoff 유도	문제 21 ★
9	이상용액 $A + B$ 혼합 엔트로피 유도	문제 25 ★
10	CaCO_3 분해 엔탈피 계산	문제 23

학습 팁

1. **유도형 문제** (Q2,3,4,7,8,9) 는 “출발식 → 가정 명시 → Maxwell/정의 대입 → 결론 박스”의 4 단계로 손에 익히세요. 가정 누락이 가장 흔한 감점 요인.
2. **계산형 문제** (Q5,10) 는 단위환산 (atm→Pa, $\text{cm}^3 \rightarrow \text{m}^3$) 에서 실수 잦음—자료의 주석·체크 표시한 수치 단위를 꼭 확인.
3. ★★ 표시 (Clapeyron, van't Hoff, 혼합 엔트로피) 는 **유도 전 과정**을 백지에서 재현할 수 있어야 합니다.

재료열역학 1 —필기 속 예시 (e.g.)·질문 (Q.) 추가 정리 (Part 3)

기존 「기말 종합정리」에 아직 포함되지 않은 필기의 e.g.(예시)·Q.(질문) 항목만 모았습니다. 이미 정리한 항목 (Clapeyron·van't Hoff·혼합엔트로피·Sievert·tin 융점·CaCO₃ 등)은 중복하지 않았습니다. 표기·기호는 종합정리와 동일. (p.#)는 필기 페이지. ★ = 출제 가능성 높음.

카탈로그—필기의 모든 e.g./Q. 위치 (이미 포함 ✓ / 이번 추가 NEW)

p.	유형	내용	상태
1	Q/e.g.	확산의 구동력 = $\Delta\mu$	NEW A1
2	e.g.	부분 몰량 Case 1·2	NEW A2
3	e.g.	Cu 등은 가압 ΔS 계산	NEW A3
4	Q	진공으로의 단열 팽창 T_2 ?	NEW A4 ★
5-6	e.g.	등엔트로피 압축 기체 vs 고체	NEW A5
8	Q/e.g.	흑연 vs 다이아몬드	NEW A6 ★
11	e.g.	주석 융점 (압력)	✓ (문제 12)
12	Q	ΔH_{vap} 그래프	✓ (문제 14)
13	e.g.	휘발성: 물·에탄올·부탄	NEW A7
14	Q	진공으로 물 제거?	NEW A8
14	e.g.	불활성기체 가압 시 증기압	NEW A9
17	e.g.	이상용액 활동도 80%	NEW A10
18	e.g.	$\frac{1}{2}\text{O}_2 \rightarrow \text{O}$ 표준생성에너지	NEW A11
19-20	Q	Ellingham 선도 (Cu/Cu ₂ O)	NEW A12 ★
20	e.g.	Cu 속 H ₂ 용해 (Sievert)	✓ (문제 22)
22	e.g.	화합물 vs 용액	NEW A13
31	e.g.	Cu-Ni 전율고용 + Lever rule	NEW A14
32	e.g.	Cu-Ag 공정 + 미세조직	NEW A15

[Ch 3] 상태함수·열용량·등엔트로피—추가 예시

A1. (Q, p.1) 분자 확산 (diffusion) 의 진짜 구동력은?

Q. 분자 확산을 일으키는 구동력 (driving force) 은 농도구배인가? ▶ 핵심: 구동력은 농도구배가 아니라 화학퍼텐셜 차이 $\Delta\mu$ 이다. - 물질은 $\mu(=\bar{G})$ 가 높은 쪽 → 낮은 쪽으로 이동 (GFE 감소 방향, $\Delta G < 0$). - 대부분의 경우 농도 $\uparrow \rightarrow \mu \uparrow$ 이라 “농도구배로 확산”처럼 보이지만, 비이상계에서는 농도가 낮은 쪽으로 확산하는 “상향확산 (uphill diffusion)”도 가능 → 본질은 μ .

$$\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{T,P,n_j}, \quad \text{확산: } \mu_{\text{high}} \rightarrow \mu_{\text{low}}$$

A2. (e.g., p.2) 부분 몰량의 의미—Case 1 vs Case 2

같은 양 dn 을 더해도 결과가 다르다. - **Case 1:** 순수 물질에 같은 물질을 더함 (const P, T) → 부피가 선형으로 증가. 기울기 = 순수 몰부피 $\bar{V}_m$. - **Case 2:** 용액 (혼합물) 에 물질 B 를 더함 → 주변 분자와의 상호작용 때문에 부피 증가율이 조성에 따라 달라짐. 이때 기울기가 부분 몰부피 $\bar{V}_B = (\partial V / \partial n_B)_{T,P,n_A}$. ▶ 핵심: 부분 몰량은 “특정 조성의 용액에 그 성분을 미소량 더했을 때의 변화율” → 조성의 함수. (자세한 계산은 종합정리 문제 24 접선절편법 참조.)

A3. (e.g., p.3) Cu 의 등온 가압 시 엔트로피 변화 계산

문제: Cu 를 1 atm → 10 atm 등온 가압. $\Delta S = ?$ (자료: $\alpha_L = 16.7 \times 10^{-6} / \text{K}$, $V = 7.09 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{mol}$)

▶ 풀이: Maxwell $(\partial S/\partial P)_T = -(\partial V/\partial T)_P = -\alpha_V V$ ($\alpha_V = 3\alpha_L$):

$$\Delta S = \int_1^{10} -\alpha_V V dP = -\alpha_V V \Delta P$$

$\alpha_V = 3(16.7 \times 10^{-6}) = 50.1 \times 10^{-6}/K$, $\Delta P = 9 \text{ atm} = 9.12 \times 10^5 \text{ Pa}$:

$$\Delta S = -(50.1 \times 10^{-6})(7.09 \times 10^{-6})(9.12 \times 10^5) \approx -3.2 \times 10^{-4} \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$$

($\approx$ 필기값 -3.24×10^{-4}). 결론: 값이 극히 작음 $\rightarrow$ 응축상의 S 는 압력에 거의 무관. (이유는 종합정리 문제 8 참조.)

A4. ★ (Q, p.4) 진공으로의 단열 팽창—“단열 $\neq$ 등엔트로피”주의

문제: 이상기체가 단열 상태에서 $P_1=10 \rightarrow P_2=1 \text{ atm}$ 으로 진공 (evacuated) 공간으로 팽창. $T_1=320 \text{ K} \rightarrow T_2 =$

? ▶ 핵심—어떤 식을 쓸지가 함정: - (가역) 단열 = 등엔트로피라면: $T_2 = T_1 \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{R/C_P} = 320 \left(\frac{1}{10} \right)^{2/7} \approx$

166 K (냉각). - 그러나 진공으로의 자유팽창 (free/Joule expansion) 은 비가역: 외부압 $P_{ext} = 0 \rightarrow W = 0$, 단열 $Q = 0 \rightarrow \Delta U = 0$. 이상기체는 $(\partial U/\partial V)_T = 0$ 이므로

$$T_2 = T_1 = 320 \text{ K (온도 변화 없음)}$$

$\rightarrow$ 단열이라고 무조건 등엔트로피 식을 쓰면 틀린다. 가역이어야 $\Delta S = 0$ 식이 성립.

A5. (e.g., p.5-6) 같은 압축, 기체 vs 고체의 온도 상승 비교 (등엔트로피)

1 $\rightarrow$ 10 atm 가역·단열 (등엔트로피) 압축: | 대상 | 식 | ΔT | |---| | 이상기체 (이원자, 273K) | $T_2 = T_1(P_2/P_1)^{R/C_P} = 273 \cdot 10^{2/7} = 527 \text{ K}$ | +254 K | | Cu 고체 (298K) | $\ln \frac{T_2}{T_1} = \frac{\alpha_V V}{C_P} \Delta P$ | +0.003 K |

(Cu: $\alpha_V V/C_P \cdot \Delta P \approx \frac{50.1 \times 10^{-6} \times 7.09 \times 10^{-6}}{24.4} \times 9.12 \times 10^5 \approx 3 \times 10^{-3}$. 필기: 기체 253.89K, 고체 0.0032K) ▶ 결론: 같은 압축이라도 기체는 온도가 수백 K 오르지만 응축상은 거의 변하지 않는다 (부피 변화가 작으므로).

[Ch 4] 상평형·증기압—추가 예시

A6. ★ (Q/e.g., p.8) 흑연 (graphite) vs 다이아몬드 (diamond)

Q. 일상 (상온·1 atm) 에서 탄소의 안정한 구조는? 다이아몬드는 언제 만들어지나? 등온에서 $dG = VdP - SdT$ (항은 $dT = 0$). - 상온·1 atm: $G_{\text{graphite}} < G_{\text{diamond}} \rightarrow$ 흑연이 안정상. (다이아는 준안정; $\Delta H_{g \rightarrow d}^\circ \approx +1.9 \text{ kJ/mol}$, $\Delta G_{g \rightarrow d}^\circ \approx +2.9 \text{ kJ/mol}$) - 고압: 다이아몬드가 더 조밀 ($V_d=3.42 < V_g=5.30 \text{ cm}^3/\text{mol}$). $dG = VdP$ 에서 압력 $\uparrow$ 시 부피 큰 흑연의 G 가 더 빨리 상승 $\rightarrow$ 어느 압력에서 역전.

▶ 전이 압력 (298 K) 추정:

$$\Delta G(P) = \Delta G^\circ + (V_d - V_g)(P - P^\circ) = 0 \Rightarrow P = \frac{\Delta G^\circ}{V_g - V_d} = \frac{2900}{1.88 \times 10^{-6}} \approx 1.5 \times 10^9 \text{ Pa} = 1.5 \text{ GPa}$$

$\rightarrow$ 약 1.5 GPa 이상에서 다이아몬드가 안정. 단, 상온에선 반응속도 (kinetics) 가 느려 실제 합성은 고온 병행: 합성 다이아몬드 (필기 ★): $P \approx 15 \text{ GPa}$, $T \approx 5000 \text{ K}$ (또는 금속촉매와 함께 $\sim 5\text{--}6 \text{ GPa}$, $\sim 1500 \text{ K}$).

A7. (e.g., p.13) 휘발성 (volatility) 과 분자간력

20°C 증기압: | 물질 | 증기압 | 분자간 상호작용 | |---| | 물 (Water) | 2.3 kPa | 강한 수소결합 $\rightarrow$ 가장 비휘발성 | | 에탄올 (Ethanol) | 5.83 kPa | 수소결합 (약함) | | 부탄 (Butane) | 220 kPa | 약한 van der Waals $\rightarrow$ 가장 휘발성 |

▶ 핵심: 증기압 $\uparrow$ = 휘발성 $\uparrow$ = 분자간 결합력 $\downarrow$. (증기압은 “응축상에서 증발하려는 경향”의 척도.)

A8. (Q, p.14) 진공으로 물을 제거할 수 있나?

Q. 진공 시스템에서 **압력만 낮추면** 물 (수분) 을 제거할 수 있나? ▶ **답: 아니오 (NO).** - ① $P_T \downarrow \rightarrow L \rightarrow V$ 로 증발은 촉진되지만, - ② 챔버 벽에 **화학흡착 (chemisorbed)** 된 내부 수분층은 압력만으로 떨어지지 않음. → **해결책: 가열 (heating / bake-out)** 로 흡착층을 탈리시켜야 함. (진공·박막 공정의 실제 포인트.)

A9. (e.g., p.14) 불활성기체 가압 시 물의 증기압 상승—수치

문제: 298 K 물 위에 Ar 로 전체압 1 → 10 atm. 원래 증기압 $\pi_e = 3170 \text{ Pa} \rightarrow \pi = ?$ (자료: $M = 18$, $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3 \rightarrow V_L = 18 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{mol}$)

▶ 풀이: $V_L P_T = RT \ln(\pi/\pi_e)$ ($P_T \gg \pi_e$):

$$\ln \frac{\pi}{\pi_e} = \frac{V_L P_T}{RT} = \frac{(18 \times 10^{-6})(1.013 \times 10^6)}{8.314 \times 298} = 0.00736$$

$$\pi = 3170 \times e^{0.00736} = 3170 \times 1.0074 \approx \mathbf{3193 \text{ Pa}}$$

결론: 외부압을 10 배 올려도 증기압은 3170 → 3193 Pa, **약 0.74% 만 상승** → 응축상은 외부 압력에 둔감. (식 유도는 종합정리 문제 16.)

[Ch 5] 화학평형—추가 예시

A10. (e.g., p.17) 이상용액의 활동도

문제: 이상용액 A-B 가 **B 80 mol%** 로 구성. 각 성분의 활동도는? ▶ 풀이: 이상용액 $a_i = X_i$ (순수 성분을 표준상태로):

$$a_B = X_B = 0.8, \quad a_A = X_A = 0.2$$

(순수 B 기준 $a_B = 0.8$, 순수 A 기준 $a_A = 0.2$.) → 활동도가 곧 물분율.

A11. (e.g., p.18) 표준생성에너지로 ΔG° 구하기

문제: $\frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{O}(\text{g})$, 1000 K. $\Delta G^\circ = ?$ (자료: $\Delta G_f^\circ(\text{O}, 1000\text{K}) = 189,000 \text{ J/mol}$, 원소 기준 $\Delta G_f^\circ(\text{O}_2) = 0$) ▶ 풀이:

$$\Delta G^\circ = \Delta G_f^\circ(\text{O}) - \frac{1}{2}\Delta G_f^\circ(\text{O}_2) = 189,000 - 0 = +189 \text{ kJ/mol}$$

핵심: $\Delta G_{rxn}^\circ = \sum_P n \Delta G_f^\circ - \sum_R n \Delta G_f^\circ$ (원소의 표준생성에너지는 0). 값이 매우 큰 양수 → **원자 산소는 사실 상 생성되지 않음** (O_2 가 압도적으로 안정).

A12. ★ (Q, p.19-20) Ellingham 선도—Cu/Cu₂O 평형온도

반응: $4\text{Cu}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{Cu}_2\text{O}(\text{s})$ Q. 산소분압 $P_{\text{O}_2} = 10^{-5} \text{ atm}$ 에서 Cu 와 Cu_2O 가 평형을 이루는 온도는?

▶ 방법: 고체 활동도 $a_{\text{Cu}} = a_{\text{Cu}_2\text{O}} = 1 \rightarrow$

$$K = \frac{1}{P_{\text{O}_2}}, \quad \Delta G^\circ = -RT \ln K = RT \ln P_{\text{O}_2}$$

- ① **평형선 (equil. line)**: 산화반응의 $\Delta G^\circ(T) = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$ (Ellingham 선도의 직선, $T \uparrow$ 일수록 위로). -

② **압력선 (pressure line)**: $\Delta G^\circ = RT \ln P_{\text{O}_2}$ —주어진 $P_{\text{O}_2} = 10^{-5}$ 의 직선 (원점에서 출발). - ③ **두 선의 교점** = 평형온도. 필기 결과: $T_{eq} \approx 1050 \text{ K}$.

해석: $T < 1050\text{K} \rightarrow \text{Cu}_2\text{O}(\text{산화물})$ 안정 / $T > 1050\text{K} \rightarrow \text{Cu}(\text{금속})$ 안정 (산화물 분해). Ellingham 선도는 이렇게 “온도에 따른 화합물 안정성”을 한눈에 보여줌. (P.131, fig 5.7)

【Ch 7·9】 용액·상태도—추가 예시

A13. (e.g., p.22) 화합물 (Compound) vs 용액 (Solution)

구분	화합물 (Compound)	용액 (Solution)
결합 예 조성	화학적 결합, 고정 화학량론 $A + B \rightarrow AB$ (1:1) 정해진 비율만	균질 혼합, 조성 범위 가능 합금 (예: Au 속 Cu), H_2O 에 용해 연속적으로 변함

▶ **핵심:** 화합물은 정수비로만 존재, 용액은 임의 조성의 균질 혼합. (이후 상태도에서 “AB 화합물” 형성 case 로 연결.)

A14. (e.g., p.31) Cu-Ni 전율고용계 + Lever rule(지렛대 법칙) 적용

Cu-Ni 는 **완전고용 (isomorphous, 렌즈형)**. 2 상 영역 ($\alpha + L$) 의 특정 온도 T , 전체조성 C_0 에서: - ① **상 존재 (phase present)**: tie line 을 그어 만나는 α (고상선)· L (액상선) → 두 상 공존. - ② **상 조성 (composition)**: tie line 양 끝점이 각각 α , L 의 조성 C_α , C_L . - ③ **상 분율 (amount) —Lever rule**:

$$f_L = \frac{C_0 - C_\alpha}{C_L - C_\alpha}, \quad f_\alpha = \frac{C_L - C_0}{C_L - C_\alpha}, \quad f_\alpha + f_L = 1$$

(구하려는 상의 반대편 팔 길이 / tie line 전체 길이.) ▶ 단일상 영역이면 그 상이 100% ($f = 1$).

A15. (e.g., p.32) Cu-Ag 공정계 (eutectic) + 미세조직 + 고용 판정

- **Cu-Ni**: 완전고용 vs **Cu-Ag**: 완전 비혼합 (공정) —차이의 원인은 **고용 판정 인자 (Hume-Rothery)**: ① 결정 구조 ② 전기음성도 ③ 원자가전자수 ④ 원자 크기 (차이 15% 이상이면 고용 어려움).
- **공정반응 (eutectic)**: 공정점 (T_E, X_E) 에서 $L \rightleftharpoons \alpha + \beta$ (냉각 시 액상이 두 고상으로 동시 석출).
- **미세조직 발달** (냉각): ① 액상 $L \rightarrow$ ② 1 차 (primary) α 핵생성·성장 $\rightarrow$ ③ 잔류 액상이 공정점에서 $\alpha + \beta$ 공정 조직 (보통 층상/lamellar) 으로 응고 $\rightarrow$ ④ 결정립계 (grain boundary) 형성.

참고

- 본 추가본의 식 **유도 과정**은 대부분 종합정리 (Part 0·1·2) 에 있으므로, 여기서는 **예시·수치·개념** 위주로만 정리했습니다.
- 별표 (★) 항목 (진공 단열팽창 A4, 흑연·다이아 A6, Ellingham A12) 은 서술형/개념형으로 충분히 출제 가능하니 꼭 챙기세요.